

Pytorch学习1

一、PyTorch加载数据初认识

1.Dataset：提供一种方式去获取数据以及label，把杂乱无章的数据变成模型看的懂的标准格式，它需要完成以下功能：

- 获取每一个数据及其标签
- 获得数据的总数

2.Dataloader：为模型运输各种数据

二、Dataset 代码示例

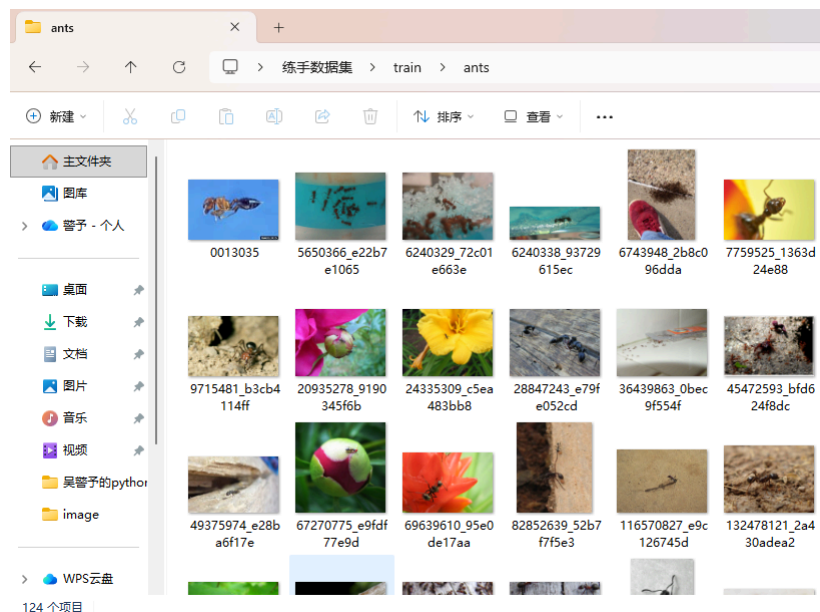
1.整理文件夹：

- 按照一下格式整理文件夹

你的文件夹必须这样放（非常重要）

```
plaintext ^
你的项目/
├─ data/
│   ├─ train/
│   │   ├─ cat/
│   │   ├─ dog/
│   │   └─ bird/
│   └─ val/
```

- 把这个文件夹含有蚂蚁图片的文件夹整理后就是这样：



2.编写代码:

```
from torch.utils.data import Dataset
import os
from PIL import Image
class MyDataset(Dataset):
    def __init__(self, root_dir, label):
        self.root_dir = root_dir
        self.label = label
        # 拿到文件夹里所有图片名
        self.img_path = os.listdir(os.path.join(self.root_dir, self.label)) #把文件夹里所有的照片的文件名都读了出来，并且存在了一个列表里

    def __getitem__(self, item):
        # 拿到第 item 张图片的名字
        img_name = self.img_path[item]
        # 拼接完整路径: train/ant/xxx.jpg
        img_path = os.path.join(self.root_dir, self.label, img_name)
        # 打开图片为RGB模式
        img = Image.open(img_path).convert("RGB")
        label = self.label
        return img, label

    def __len__(self):
        # 返回总图片数
        return len(self.img_path)

if __name__ == '__main__':
    root_dir = "练手数据集/train"
    label = "ants"

    dataset = MyDataset(root_dir, label)

    print("总数量: ", len(dataset))
    img, label = dataset[0]
    print("图片形状: ", img.size)
    print("标签: ", label)
```

三、tensorboard中writer.add_scalar

1.什么是tensorboard?

深度学习中的可视化工具，专门用来画曲线的。

2.代码示例:

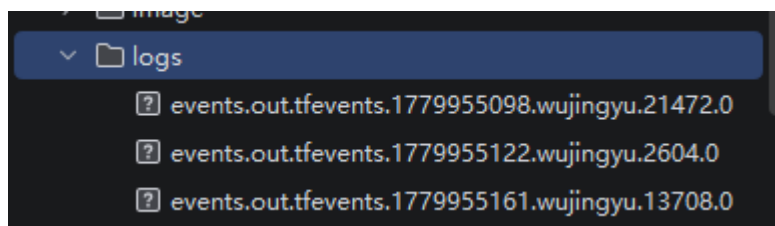
```
from torch.utils.tensorboard import SummaryWriter #导入tensorboard工具
writer = SummaryWriter("logs") #创建一个writer, 把生成的东西放在一个交"logs"的文件夹
for i in range(10):
    writer.add_scalar("y=x",i,i)
    #tag: 图表的名字, "y=x"
    #scalar_value: y轴的值 (这里是 i)
    #global_step: x轴的值 (这里也是 i)
writer.close() #关闭, 必写
```

writer.add_scalar的用法:

```
writer.add_scalar(
    标签名,      # 字符串, 图表叫什么名字
    y值,         # 数字, 纵坐标 (要记录的值)
    x值          # 数字, 横坐标 (步数/轮次)
)
```

3.代码运行

运行之后:

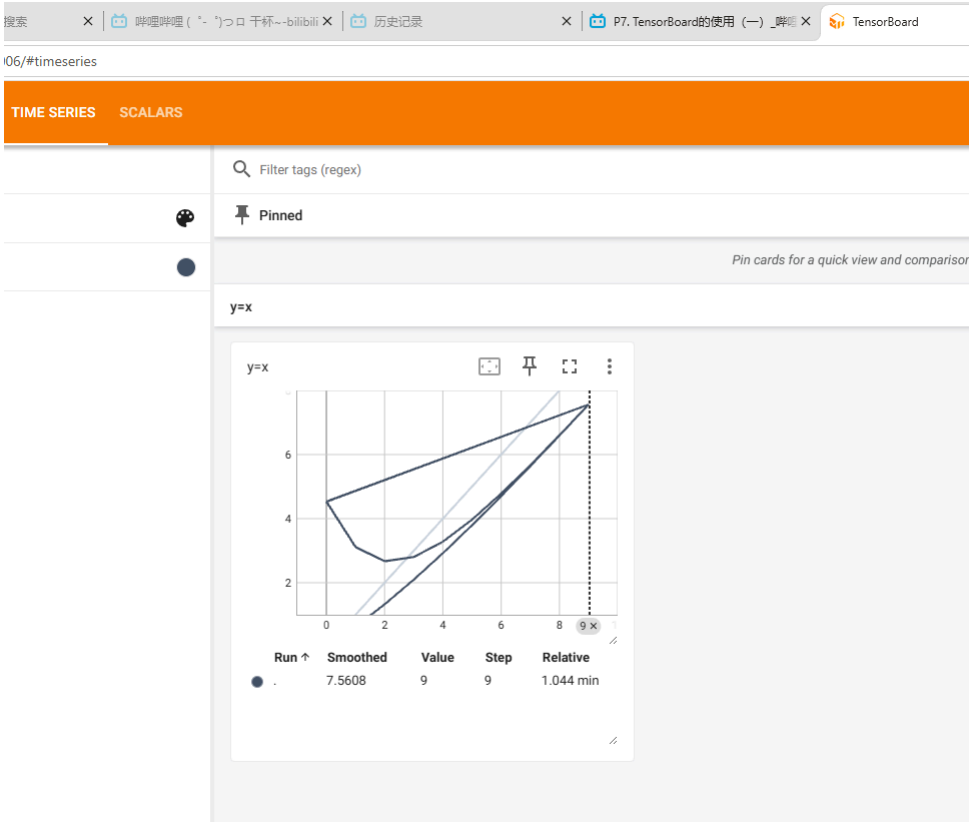


会出现一个文件夹, 里面有画好的图。

再在终端输入:

```
(.env) PS D:\吴警予的python学习> tensorboard --logdir=logs
TensorFlow installation not found - running with reduced feature set.
Serving TensorBoard on localhost; to expose to the network, use a proxy or pass --bind_all
TensorBoard 2.20.0 at http://localhost:6006/ (Press CTRL+C to quit)
█
```

点击网址：



4.疑问：为什么画出来的图不是y=x？

The screenshot shows the settings for the **SCALARS** view. The **Smoothing** slider is set to 0. The **Tooltip sorting method** is set to **Alphabetical**. The **Ignore outliers in chart scaling** checkbox is checked. The **Partition non-monotonic X axis** checkbox is unchecked.

Smoothed影响了，将其拉到0就可以了。

四、tensorboard中writer.add_image

1.writer.add_image 的用法：

writer.add_image可以在tensorboard中显示图片

```
writer.add_image(  
    图片名字,      # 字符串, 给这张图起个名  
    图片张量,      # 可以是tensor, numpy.array  
    步长,          # x轴步数, 可不写  
    dataformats=' ' #  
)
```

2.代码示例:

```
from torch.utils.tensorboard import Summarywriter  
import numpy as np  
from PIL import Image  
writer = Summarywriter("logs")  
img_pil = Image.open("Data_BeesAndAnts/train/ants/0013035.jpg")  
img_array = np.array(img_pil)  
writer.add_image("test", img_array, 2, dataformats='HWC') #声明我的图片格式是 高度 H、宽度 W、通道  
C, 因为 PIL /numpy 图片都是这个顺序。  
writer.close()
```

图片的格式:

1. H W C (人类 / 图片 / PIL/numpy 用)

顺序: 高度 → 宽度 → 通道

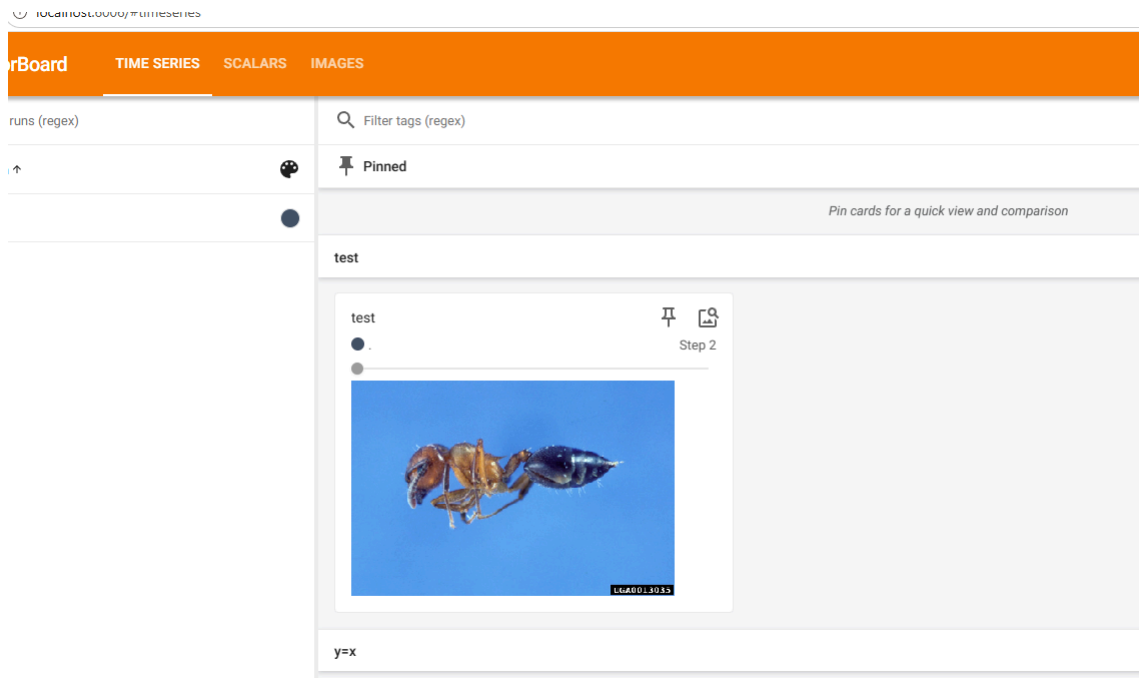
- 你打开的手机照片
- PIL 打开的图
- numpy 数组

2. C H W (PyTorch/TensorBoard 用)

顺序: 通道 → 高度 → 宽度

- 这是神经网络专用格式
- PyTorch 默认要这个

3.运行后：



在tensorboard中则会出现图片